

Напоминание об условных математических ожиданиях

Д. М. Столяров

18 октября 2018 г.

Как и в случае с преобразованием Фурье, нам понадобится частный случай общей конструкции. А именно, мы будем использовать понятие математического ожидания относительно конечной алгебры событий. Общее определение математического ожидания относительно сигма-алгебры произвольной мощности, а также его свойства, можно почерпнуть в книге [1], а также практически в любом учебнике по теории вероятностей.

Как было сказано выше, мы работаем на конечном вероятностном пространстве Ω (то есть, конечном множестве точек, снабжённом вероятностной мерой P и алгеброй всех событий). Интуитивно понятно определение случайной вероятности: если A и B — два события, то вероятность A при условии B задана формулой

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Перепишем эту формулу, используя индикаторные функции событий:

$$P(A \mid B) = \frac{1}{P(B)} \mathbb{E} \chi_A \chi_B.$$

Такая запись позволяет ввести понятие условного математического ожидания величины ξ относительно события B :

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = \frac{1}{P(B)} \mathbb{E} \xi \chi_B.$$

Сразу отметим важное свойство условного математического ожидания, доказательство которого оставим читателю в качестве упражнения.

Упражнение 0.1. Пусть Φ — выпуклая функция на прямой, ξ — случайная величина, B — событие. Докажите неравенство

$$\Phi(\mathbb{E}(\xi \mid B)) \leq \mathbb{E}(\Phi(\xi) \mid B).$$

Условное математическое ожидание имеет важную интерпретация — это среднее значение величины ξ на множестве B . Как мы знаем, функции можно приближать их усреднениями (скажем, мы очень любим это делать в анализе — ведь свёртка с гладкой функцией с компактным носителем, по сути, тоже есть усреднение). Поэтому, логично взять некоторое разбиение $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$,

$$\Omega = X_1 \cup X_2 \dots \cup X_n,$$

и рассмотреть функцию ξ_X , заданную по правилу

$$\xi_X(\omega) = \mathbb{E}(\xi \mid X_j), \quad \omega \in X_j. \quad (0.1)$$

Иными словами, $\xi_X = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(\xi \mid X_j) \chi_{X_j}$. Отметим свойства построенной функции.

1. Функция ξ_X постоянна на каждом множестве X_j (согласно определению, она принимает значение $\mathbb{E}(\xi \mid X_j)$ на этом множестве).
2. Для каждого множества X_j , функция ξ_X имеет то же среднее по множеству X_j , что и ξ :

$$\int_{X_j} \xi_X = \int_{X_j} \xi; \quad \text{или} \quad \mathbb{E}(\xi_X \mid X_j) = \mathbb{E}(\xi \mid X).$$

Отметим, что разбиению X взаимнооднозначно соответствует алгебра событий $\mathfrak{X}$, порождаемая множествами X_j . Любое событие этой алгебры есть просто объединение некоторого числа множеств X_j (аналогичным образом, множества X_j можно восстановить по алгебре $\mathfrak{X}$, выбирая атомы, то есть, наименьшие по включению непустые множества алгебры).

Определение 0.2. Случайная величина ξ_X , задаваемая формулой (0.1), называется математическим ожиданием величины ξ при условии алгебры $\mathfrak{X}$ и обозначается $\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X})$.

Таким образом, условное ожидание относительно алгебры событий — это не число, а случайная величина. Перепишем два её основных свойства в новых терминах.

1. Случайная величина $\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X})$ измерима относительно алгебры $\mathfrak{X}$.
2. Для всякого множества $B \in \mathfrak{X}$ имеет место тождество

$$\int_B \xi = \int_B \mathbb{E}(x \mid \mathfrak{X}).$$

В частности, операция условного математического ожидания — проекция в том смысле, что

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X}) \mid \mathfrak{X}).$$

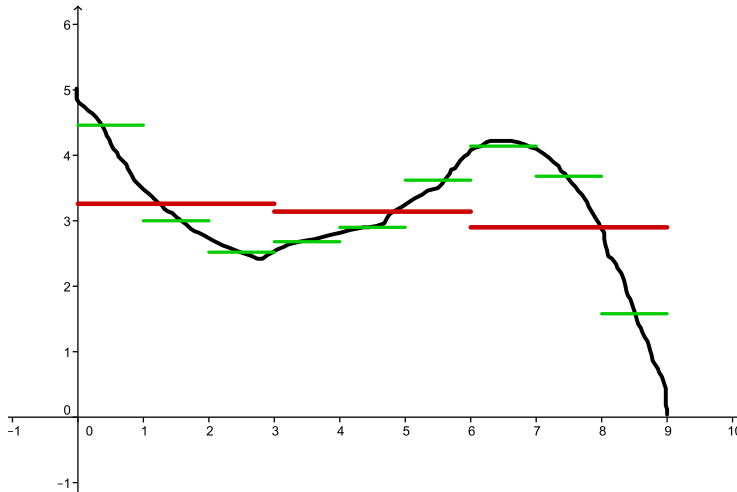


Рис. 1: Пример условного математического ожидания. Чёрным изображён график случайной величины ξ , красным — график $\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X})$, где X — разбиение на три множества, зелёным — график $\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X}')$, где X' — подразбиение X .

Второе свойство можно расшифровать точнее.

Упражнение 0.3. Рассмотрим гильбертово (конечномерное) пространство функций L_2 , то есть, пространство случайных величин с нормой

$$\|\xi\|_{L_2} = (\mathbb{E}|\xi|^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Выберём в нём подпространство $L_2(\mathfrak{X})$ случайных величин, измеримых относительно алгебры $\mathfrak{X}$. Для всякой случайной величины ξ , случайная величина $\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X})$ есть проекция точки ξ на подпространство $L_2(\mathfrak{X})$.

Следствием этого упражнения является неравенство

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X}))^2 \leq \mathbb{E}\xi^2, \quad (0.2)$$

которое утверждает, что норма проекции не превосходит нормы проектируемого вектора.

Упражнение 0.4. *Используя упражнение (0.1), докажите неравенство*

$$\Phi(\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X})) \leq \mathbb{E}(\Phi(\xi) \mid \mathfrak{X})$$

для всякой выпуклой функции Φ . Отметим, что неравенство (0.2) является следствием частного случая $\Phi(t) = t^2$.

Пусть теперь X' — подразбиение X (то есть, каждое множество набора X есть объединение нескольких множеств разбиения X'). Пользуясь, например, интерпретацией математического ожидания как проектора, легко вывести формулы

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X}') = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X}) \mid \mathfrak{X}')$$

и

$$\Phi(\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X})) \leq \mathbb{E}(\Phi(\mathbb{E}(\xi \mid \mathfrak{X}')) \mid \mathfrak{X}).$$

Список литературы

- [1] А. Н. Ширяев, *Вероятность - 1*, Москва, МЦНМО, 2004.